TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Clase Muestra Docente

MATERIA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Análisis Financiero de Proyectos de Inversión

Aspirante Docente
Dr. Luis Alberto Ángeles Hurtado

19/10/2026

Competencia

Análisis Financiero

Especifica(s):

Análisis y evaluación financiera para determinar la factibilidad del proyecto.



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Competencia

Análisis Financiero

Genéricas:

- Capacidad de investigación.
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
- Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
- Compromiso con la preservación del medio ambiente.
- Capacidad para tomar decisiones.

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Criterios de Evaluación

Análisis Financiero

Participación	20%
Cuestionario	80%

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Definición



«Sin datos, solo eres otra persona más dando su opinión ». – Edwards Deming

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Análisis

Del gr. ἀνάλυσις análisis.

1. m. Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición.

   Sin.: **exploración**, **investigación**, **observación**.

2. m. Estudio detallado de algo.

   Sin.: estudio, examen.

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Financiero, ra

Del fr. financier.

1. adj. Perteneciente o relativo a la Hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles.

Sin.: **banquero, capitalista, economista, inversionista, negociante, hacendista, bolsista, corredor, especulador.**

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

¿Qué es análisis financiero?

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

a) Separación de elementos que contribuyen a generar utilidades en un negocio comercial.

b) Ordenar, sistematizar información de carácter técnico y monetario para determinar la viabilidad económica.

c) Integrar y cuantificar monetariamente información de estudios de mercado.

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

a) Separación de elementos que contribuyen a generar utilidades en un negocio comercial. RAE

b) Ordenar, sistematizar información de carácter técnico y monetario para determinar la viabilidad económica. Baca Urbina G. (2010)

c) Integrar y cuantificar monetariamente información de estudios de mercado. Coss Bu R. (2008)

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Valor del Dinero en el Tiempo

Una cantidad de dinero hoy vale más que la misma cantidad en el futuro, debido a su capacidad para generar rendimientos (intereses). Blank T. L., y Tarquin J. A. (2006)



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Flujo de Efectivo

Es el registro, análisis y proyección de las entradas y salidas de dinero durante un periodo de tiempo determinado. Sapag (2007)



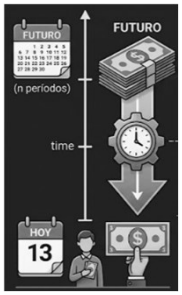
TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Valor Presente (VP)

Calcula cuánto equivalen el día de hoy los flujos de efectivo que se recibirán o pagarán en el futuro Blank (2006).



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio



«La valoración no es una ciencia exacta, ni un arte libre, sino un proceso de disciplina analítica». – Aswath Damodaran

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Es la etapa dentro de la Formulación y Evaluación de un Proyecto de inversión Baca Urbina G. (2010).

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Objetivo: determinar, evaluar, estimar, **ordenar, sistematizar, proyectar flujos de efectivo, definir las fuentes de recursos, identificar el riesgo y sensibilidad, así como inferir cambios en variables criticas como precios, demanda, costos, tasa de interés** Baca Urbina G. (2010), Sapag Chain N., y Sapag Chain R. (2007).

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio



«La evaluación de proyectos es una técnica que no puede corregir los errores de estimación del futuro, pero sí puede reducir el riesgo en la toma de decisiones». – Gabriel Baca Urbina

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

- 5.1. Estructura de las inversiones y presupuesto de inversión.
- 5.2. Fuentes y estructura de financiamiento.
- 5.3. Análisis de estados financieros (Balance general, Estado de resultados y Estado de flujo de efectivo).
- 5.4. Evaluación financiera (cálculo de indicadores financieros: punto de equilibrio, VPN, TIR).

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - **¿Qué es?** - ¿Para qué? - ¿Cómo? - **Ejemplo** - **Ejercicio**



«Un proyecto no es más que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad humana». – Nassir Sapag Chain

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - **¿Qué es?** - ¿Para qué? - ¿Cómo? - **Ejemplo** - **Ejercicio**

Al iniciar la planeación de un nuevo proyecto, ¿qué herramienta financiera te permite conocer el volumen mínimo de ventas necesario para cubrir costos y no tener pérdidas?

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - **¿Qué es?** - ¿Para qué? - ¿Cómo? - **Ejemplo** - **Ejercicio**

Punto de Equilibrio: Equilibrio Financiero



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - **¿Qué es?** - ¿Para qué? - ¿Cómo? - **Ejemplo** - **Ejercicio**

¿En cuánto tiempo recupero el dinero que voy a invertir inicialmente?

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - **¿Qué es?** - ¿Para qué? - ¿Cómo? - **Ejemplo** - **Ejercicio**

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - **¿Qué es?** - ¿Para qué? - ¿Cómo? - **Ejemplo** - **Ejercicio**

¿Cuánto vale ese dinero en el futuro y cómo lo traemos al presente?

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Valor Presente Neto

VAN / VPN: Evalúa el valor presente de los flujos de efectivo futuros descontados a una tasa adecuada



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

¿Cuánto dinero ganaría por cada peso invertido?

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Relación Beneficio-Costo (B/C)



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

¿Cómo podemos calcular el porcentaje de rendimiento interno que genera el proyecto y compararlo con otros rendimientos como SOFIPO o Cetes?

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Tasa Interna de Retorno (TIR)



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

¿Recuerdas la secuencia del ejemplo?

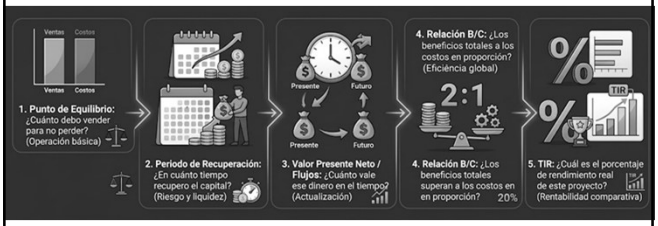
- ❑ PRI
- ❑ TIR
- ❑ VPN
- ❑ PE
- ❑ B/C



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio



TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio



«Si no estás enojado por un error de análisis, es porque no estás aprendiendo. Controlar el riesgo es la tarea principal del analista» - Ray Dalio

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Una empresa está evaluando el lanzamiento de un nuevo producto. Se cuenta con la siguiente información financiera estimada para el primer año de operaciones:

Costos Fijos Totales (CF)	**$250, 000 MXN anuales**
Costo Variable Unitario (CV_u)	$150 MXN

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

Supongamos un proyecto de inversión con los siguientes datos:

Inversión Inicial (CF_0) **$1,000,000 MXN Año 0**

Flujos Netos de Efectivo

Año 2: $450,000$ MXN

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

1. Punto de Equilibrio

(CF) **$250, 000 MXN**

(CV_u) $150 MXN

$$Q_{eq} = \frac{CF}{P - CVu}$$

$$Q_{eq} = \frac{250{,}000}{350 - 150} = \frac{250{,}000}{200} = 1{,}250 \text{ unidades}$$

$$\text{Ventas de equilibrio} = Q_{eq} \times P = 1{,}250 \times 350 = \$437{,}500 \text{ MXN}$$

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

2. PRI

- Calcular el flujo acumulado por año.

Año 0: **-$1,000,000 = (Saldo pendiente inicial)**

Año 2: -$650,000 + $450,000 = -$200,000 (Faltan $200,000)

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

2. PRI

- Aplicar la fórmula para los meses exactos del año de recuperación

$$\text{PRI} = \text{Año anterior al de recuperación} + \left(\frac{\text{Saldo por recuperar}}{\text{Flujo del año de recuperación}}\right)$$

$$\text{PRI} = 2 + \left(\frac{200{,}000}{500{,}000}\right) = 2 + 0.4 = \mathbf{2.4}\ \text{años}$$

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

3. VPN

Traer cada flujo al valor presente con 12%

$$\text{VAN} = -CF_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FNE_t}{(1+i)^t}$$

$$\text{VP Año 1} = \frac{350{,}000}{(1.12)^1} = \$312{,}500.00$$

$$\text{VP Año 2} = \frac{450{,}000}{(1.12)^2} = \frac{450{,}000}{1.2544} = \$358{,}737.24$$

$$\text{VP Año 3} = \frac{500{,}000}{(1.12)^3} = \frac{500{,}000}{1.4049} = \$355{,}891.65$$

Sumar los valores presentes y restar la inversión inicial:

$$\text{Suma de VP} = 312{,}500 + 358{,}737.24 + 355{,}891.65 = \$1{,}027{,}128.89$$

$$\text{VAN} = \$1{,}027{,}128.89 - \$1{,}000{,}000 = +\$\mathbf{27{,}128.89}\ \text{MXN}$$

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

3. VPN

Sumar los valores presentes y restar la inversión inicial:

$$\text{Suma de VP} = 312{,}500 + 358{,}737.24 + 355{,}891.65 = \$1{,}027{,}128.89$$

$$\text{VAN} = \$1{,}027{,}128.89 - \$1{,}000{,}000 = +\$\mathbf{27{,}128.89}\ \text{MXN}$$

Como el VAN > 0, el proyecto es rentable. Además de cubrir el costo de capital del 12%, genera una ganancia adicional equivalente a $27,128.89 en valor actual para los inversionistas.

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

4. Relación Beneficio-Costo (B/C)

$$\text{B/C} = \frac{\sum \text{Valor Presente de los Flujos}}{\text{Inversión Inicial}}$$

$$\text{B/C} = \frac{1{,}027{,}128.89}{1{,}000{,}000} = \mathbf{1.027}$$

Por cada peso invertido en el proyecto, se recupera el capital y se obtienen $0.027 centavos adicionales de valor presente. Al ser mayor a 1, el proyecto se acepta.

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Definición - ¿Qué es? - ¿Para qué? - ¿Cómo? - Ejemplo - Ejercicio

5. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Método de interpolación lineal entre dos tasas. Probamos con una tasa mayor hasta que nos de un valor negativo. Repetimos el punto 3 del VAN pero con 14%.

$$\text{TIR} = i_1 + (i_2 - i_1)\left[\frac{\text{VAN}_1}{\text{VAN}_1 - \text{VAN}_2}\right]$$

$$\text{TIR} = 0.12 + (0.14 - 0.12)\left[\frac{27{,}128.89}{27{,}128.89 - (-9{,}433.81)}\right]$$

$$\text{TIR} = 0.12 + (0.02)\left[\frac{27{,}128.89}{36{,}562.70}\right]$$

La TIR del proyecto es de 13.48%. Dado que esta tasa interna supera la tasa de inversión, se concluye formalmente que el proyecto es viable y generará valor.

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Conclusión



«Nunca soñé con el éxito, trabajé para ello» - Estée Lauder

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Análisis financiero de proyectos de inversión

Conclusión

- Ningún indicador se evalúa de forma aislada
- No basta con vender lo suficiente para no perder (PE)
- Ni basta con recuperar la inversión en un tiempo razonable (PRI)
- Es indispensable validar que es rentable la inversión vs otras tasas disponibles en el mercado

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

Bibliografía

- Baca Urbina G. (2010). Evaluación de proyectos. 4ª edición. México. Mc Graw Hill
- Blank T. L., y Tarquin J. A. (2006). Ingeniería Económica. Sexta edición. México: McGraw-Hill. (Punto 8 de la imagen).
- Coss Bu R. (2008). Análisis y evaluación de proyectos de inversión. México. Limusa.
- RAE (2026). Real Academia Española.
- Sapag Chain N., y Sapag Chain R. (2007). *Preparación y evaluación de proyectos*. 5ª edición. México: McGraw-Hill

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO

¿Preguntas?

